

Apunts Mecànica, Ones i Relativitat

Gerard Cosp Lores

September 9, 2026

Índex

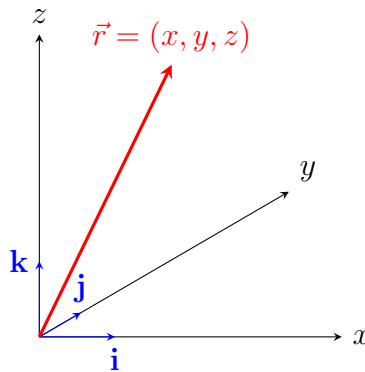
1	Cinemàtica (Descripció del moviment)	2
1.1	Velocitats	2
1.2	Acceleracions	3
1.3	MRU (1-D)	3
1.4	MRUA	4
2	Canvis en els sistemes de referència	4
2.1	MCU i MCUA	4

1 Cinemàtica (Descripció del moviment)

Considerem una partícula puntual (0-D), la posició d'aquest punt la podem descriure com un vector en un eix 3-D ($\vec{r}$).

En qualsevol sistema de coordenades tenim els **vectors unitaris** són vectors que pertanyen al espai i defineixen la nostra base de manera que ($|\vec{u}_i| = 1u$). En les nostres bases cartesianes tenim els vectors ($\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) per tant podem descriure el *vector posició* com

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$



Quan algo es mou o canvia és degut al temps (esdevé funció del temps).

Per tant podem dir que;

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

I anomenem a aquesta igualtat, **equació del moviment**.

Exemple 1

Una partícula descriu una corba $\vec{r}(t) = R\cos(\omega t)\vec{i} + R\sin(\omega t)\vec{j}$ si pensem una mica, **és un document en dos dimensions**. Per saber la trajectòria calculem $|\vec{r}(t)|$ i amb l'identitat pitagòrica ens queda que la trajectòria respecte l'origen és R^2 que no és més que una constant.

Si pensem encara una mica més la trajectòria constant i que sempre té la mateixa distància és la circular per tant aquella igualtat determina un **moviment circular**

1.1 Velocitats

Quan hi ha un canvi en el temps i un canvi en la posició ($\Delta t, \Delta \vec{r}$) Apareix un vector $\vec{v}$ que també depèn de t i ens diu com ha canviar la posició en aquell temps. El vector apuntarà en

direcció a la secant entre els vectors $\vec{r}_0, \vec{r}_1$ i és calcula de manera $v_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$.

Ara. **I si fem aquest interval Δt infinitèssimament petit?** és a dir plantejem el límit.

$$\vec{v}(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \dot{\vec{r}}(t)$$

Que bàsicament ens dona el canvi de posició respecte el petitíssim canvi de temps, donant així una **velocitat instantània**. Com que aquesta fa que l'interval de $\vec{r}(t)$ estigui més junt, el vector velocitat passa a *ser tangent a la trajectoria*.

Parlem de **celeritat o rapidesa** quan fem el mòdul del vector velocitat.

$$\dot{\vec{r}}(t) = \dot{x}(t)\vec{i} + \dot{y}(t)\vec{j} + \dot{z}(t)\vec{k}$$

1.2 Acceleracions

Quan hi ha un canvi en el temps i un canvi en la velocitat ($\Delta t, \Delta \dot{\vec{r}}$) Apareix un vector $\vec{a}$ que també depèn de t i ens diu com ha canviar la velocitat en aquell temps. El vector no sempre apuntarà en direcció a la secant entre els vectors $\dot{\vec{r}}_0, \dot{\vec{r}}_1$ i és calcula de manera $a_m = \frac{\Delta \dot{\vec{r}}}{\Delta t}$.

Ara. **I si fem aquest interval Δt infinitèssimament petit?** és a dir plantejem el límit.

$$\vec{a}(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \dot{\vec{r}}}{\Delta t} = \ddot{\vec{r}}(t)$$

Que bàsicament ens dona el canvi de velocitat respecte el petitíssim canvi de temps, donant així una **acceleració instantània**. Aquest vector $\vec{a}$ no ha d'apuntar a la tangent de trajectoria, de fet apunta a la tangent de velocitat i el seu sentit és totalment arbitrari. Podem **desglossar** l'acceleració (al igual que fem amb les components d'una força) en a_t que és l'acceleració tangencial que segueix la tangent del moviment i a_n que és la normal que forma un angle de $\frac{\pi}{2} rad$ amb la tangencial.

$$\ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x}(t)\vec{i} + \ddot{y}(t)\vec{j} + \ddot{z}(t)\vec{k}$$

1.3 MRU (1-D)

Parlem de MRU quan $\Delta v = 0$ és a dir que la velocitat és constant i que el canvi de posició és sempre el mateix.

Sabem que si $\frac{dx}{dt} = v \therefore dx = v \cdot dt \therefore \int dx = \int v dt \therefore x = k + vt$ i d'aquí surt que;

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

1.4 MRUA

Aquí l'acceleració és constant per tant hem de trobar una expressió en funció del temps que ens descrigui la velocitat. Fent servir $\frac{dv}{dt} = a$, $\frac{d^2x}{dt^2} = a$, obtenim;

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$
$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

2 Canvis en els sistemes de referència

Podem escollir el nostre sistema de referència com vulguem pero estem **obligats a donar la referència**. Per crear el nostre sistema de referència fem ús de tres axiomes que no funcionen en la Relativitat;

- Axioma I: El temps és absolut (*transcorre al mateix ritme per tothom*)
- Axioma II: Espai absolut (*Tot es troba al mateix espai*)

Si definim 2 bases (R i R') que es diferencien pel vector que depèn del temps $\vec{R}(t)$, Per arribar al punt des de R fem servir el vector $\vec{r}$ i per arribar al punt des de R' fem servir $\vec{r}'$. Llavors podem definir $\vec{r}$ com $\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$

2.1 MCU i MCUA

Poso el MCU i MCUA dins d'aquesta secció ja que per aquests moviments hem de fer un petit canvi de base a coordenades polars.

Si en les **coordenades cartesianes** necessitem (x, y) , en les polars necessitem (r, φ) , on r és el mòdul del vector posició i definim que,

$$x = r \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi$$

Com tota base, necessita **vectors unitaris**, si en la grafica 1 dibuixem els vectors directores, ens surten seguint la linea del vector r i el normal a la linea, definim cadascun com.

$$e_x = (\cos \varphi, \sin \varphi)$$

$$e_\varphi = (-\sin \varphi, \cos \varphi)$$

Recordem que per molt que hi hagi una velocitat tangencial que existeixi v es crea una acceleració centripeta de manera que **es crea una força**.